GoJym

Documentação do Projeto

Aplicativo de Controle de Treinos na Academia

Campo	Informação
Data	Atualizado em 26/06/2026
Fase	AB2 - Software funcional integrado
Produto	Aplicação web mobile-first para controle de treinos
Protótipo/Wireframes no Figma	https://www.figma.com/design/7mStvl2prXsiOmN24Ufw8Z/Wireframe-App-Academia---GoJym?m=auto&t=kPvUnQwN2BfPJYne-6
Repositório	https://github.com/jwaozera/GoJym
Deploy	https://go-jym.vercel.app

Documento consolidado a partir da documentação funcional, da documentação inicial do projeto, dos requisitos da AB1 e do estado final do sistema implementado na AB2.

Sumário executivo

O GoJym é um aplicativo de controle de treinos de academia com foco em planejamento, execução, registro e análise de desempenho. O projeto foi desenvolvido com uma proposta mobile-first, mantendo navegação inferior, telas compactas, estados de uso reais e interações por bottom sheets, mesmo sendo implementado como aplicação web.

Nesta etapa, o sistema contempla autenticação, Home, Treinos, criação e edição de treino, detalhe de treino, execução de sessão, resumo da sessão, Análise, Perfil, edição de perfil, recordes pessoais e fluxos auxiliares como calendário, tooltips, timer de descanso, sessão ativa e confirmação de saída.

Observação: A documentação considera o estado atual do projeto integrado. O front-end permanece apto a operar com dados mockados para demonstração e desenvolvimento, mas a versão final contempla comunicação com back-end em Spring Boot, autenticação com JWT e persistência em banco PostgreSQL.

1. Atendimento aos critérios e entregáveis da AB2

A tabela abaixo consolida os entregáveis previstos para a etapa final e o estado de atendimento do projeto.

Entregável exigido	Atendimento no projeto	Status
Definição da equipe e dos papéis de cada membro	Equipe definida com papéis de back-end, front-end e full-stack.	Cumprido
Documentação funcional atualizada	Documentação revisada para refletir a versão final do sistema integrado.	Cumprido
Protótipo visual e navegação	Fluxos e telas foram refinados no Figma e convertidos em aplicação web mobile-first.	Cumprido
Implementação front-end	Aplicação em React, TypeScript, Vite e Tailwind CSS, publicada na Vercel.	Cumprido
Implementação back-end	API em Spring Boot com camadas de controller, service, repository, DTOs e segurança.	Cumprido
Persistência de dados	Banco PostgreSQL configurado via Docker Compose e integrado ao back-end.	Cumprido
Integração front-end/back-end	Telas principais integradas aos endpoints REST, com manutenção do modo mock.	Cumprido
Entrega final AB2	Software funcional integrado, com treinos, sessões, análise e recordes pessoais.	Cumprido

Quanto aos critérios qualitativos, o projeto apresenta documentação organizada, produto navegável, boa aderência visual aos wireframes, arquitetura em camadas, integração real com back-end e persistência de dados.

2. Definição da equipe

Membro	Papel no projeto	Responsabilidades principais
João Lima	Desenvolvedor Back-end	Modelagem da API, regras de negócio, persistência de dados, autenticação, segurança e integração com banco.
João Euclides	Desenvolvedor Front-end	Implementação visual, telas, componentes, fluxo de navegação e integração das páginas com a API.
Artur Ferreira	Desenvolvedor Full-stack	Apoio na integração entre front-end e back-end, documentação, refinamento dos fluxos e validação funcional.

3. Escopo do projeto - 5W2H

Dimensão	Descrição consolidada
What - O quê?	Aplicação para planejar treinos, registrar sessões de academia, acompanhar histórico de carga, visualizar métricas semanais e analisar evolução por período.
Where - Onde?	Uso principal em contexto mobile, por meio de aplicação web responsiva/mobile-first acessada pelo navegador.
When - Quando?	Antes do treino, para organizar ou consultar a rotina; durante o treino, para registrar séries e descanso; depois do treino, para consultar resumo, recordes e evolução.
Who - Quem?	Pessoas que treinam em academia e desejam controlar o próprio progresso, com conhecimento básico sobre exercícios, séries, cargas e repetições.
Why - Por quê?	Registrar o desempenho ajuda o usuário a acompanhar evolução, evitar perda de histórico, comparar semanas e tomar decisões melhores sobre o treino.
How - Como?	Front-end web com React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e Zustand, integrado a uma API REST em Spring Boot com autenticação JWT e persistência em PostgreSQL.
How much - Quanto?	Custo principal em tempo de desenvolvimento da equipe, organização, testes, integração, refinamentos de design e implementação.

4. Stakeholder escolhido

Nome	Perfil / Interesse	Contribuição esperada
Lucas Teodosio	Praticante de academia e representante do público-alvo.	Validar usabilidade, clareza dos fluxos, utilidade das métricas e aderência do produto ao uso real em treinos.

5. Acompanhamento do monitor

Campo	Informação
Nome do monitor	Marcelo Palmeira
Frequência de reuniões	1 vez por semana

6. Cronograma de atividades

Período	Atividade / Entrega	Fase	Status
01/04 a 07/04	Levantamento e documentação inicial de requisitos e regras de negócio.	Planejamento	Concluído
04/04 a 08/04	Criação e avaliação dos wireframes, fluxos de navegação e identidade visual.	Design UI/UX	Concluído
09/04 a 29/04	Desenvolvimento front-end inicial, implementação das telas principais e refinamentos visuais.	Front-end	Concluído
29/04	AB1 - apresentação da modelagem, documentação, wireframes e protótipo front-end.	Avaliação	Concluído
30/04 a 15/05	Arquitetura inicial da API, definição de endpoints e organização das camadas do back-end.	Back-end	Concluído
30/04 a 20/05	Desenvolvimento do back-end e modelagem física do banco de dados.	Back-end	Concluído
21/05 a 15/06	Integração front-end/back-end e implementação real da persistência e gráficos.	Integração	Concluído
16/06 a 21/06	Correção de bugs, refinamentos finais e preparação do ambiente de apresentação/deploy.	Entrega	Concluído
23/06	AB2 - apresentação do software funcional integrado.	Avaliação	Concluído

7. Visão geral do produto

O GoJym organiza a experiência do usuário em três momentos: planejamento, execução e análise. Antes do treino, o usuário cria e consulta treinos. Durante a sessão, registra carga e repetições, usa timer de descanso e acompanha o exercício atual. Após a sessão, visualiza um resumo imediato e acompanha sua evolução histórica na aba Análise.

A solução evita se transformar em rede social ou sistema de gamificação excessiva. O foco está em utilidade, clareza, continuidade da rotina e tomada de decisão a partir dos próprios dados.

- Planejamento: criação, edição e consulta dos treinos salvos.
- Execução: condução da sessão exercício por exercício e série por série.
- Registro: salvamento do que foi realmente feito na sessão.
- Análise: leitura semanal, histórica e comparativa do desempenho.
- Persistência: armazenamento de usuários, treinos, sessões, séries e recordes no banco de dados.

8. Tecnologias e arquitetura atual do sistema

Camada / Recurso	Tecnologia ou decisão atual	Finalidade
Interface	React + TypeScript	Construção de telas componentizadas e tipadas.
Build	Vite	Ambiente de desenvolvimento e build rápido.
Estilo	Tailwind CSS e tokens próprios	Padronização visual mobile-first.
Navegação	React Router	Rotas de autenticação, Home, Treinos, Análise e Perfil.
Estado	Zustand com persistência local	Controle de autenticação, treinos, sessão ativa e dados de interface.
Ícones	lucide-react	Ícones de interface como calendário, halter, perfil e navegação.
Comunicação	API REST	Integração entre front-end e back-end.
Back-end	Spring Boot	Implementação da API, regras de negócio e endpoints do sistema.
Segurança	Spring Security + JWT	Autenticação de usuários e proteção das rotas da API.
Persistência	Spring Data JPA + PostgreSQL	Mapeamento das entidades e armazenamento dos dados reais.
Dados atuais	API real com modo mock preservado	Execução integrada ao back-end e alternativa mock para desenvolvimento/demonstração.
Deploy	Vercel	Publicação do front-end a partir dos merges na branch main.

O repositório atual está organizado em pastas por domínio funcional, mantendo separação entre front-end, back-end, documentação e infraestrutura local com Docker Compose.

9. Estrutura geral da navegação

A navegação principal é composta por quatro áreas fixas na barra inferior: Início, Treinos, Análise e Perfil. Cada área resolve um contexto específico de uso.

Área	Função principal	Saída esperada
Autenticação	Entrada, cadastro e recuperação de senha.	Usuário autenticado.
Início	Panorama semanal e acesso rápido à rotina.	Usuário orientado sobre sua semana e próxima ação.
Treinos	Biblioteca de treinos salvos e sessão ativa.	Consulta, criação, edição e início de treino.
Execução	Registro da sessão em andamento.	Séries, descanso e progressão registrados.
Resumo	Fechamento da sessão concluída ou parcial.	Leitura imediata do desempenho.
Análise	Leitura histórica por período e exercício.	Entendimento de evolução e ritmo.
Perfil	Identidade, edição de dados, recordes e logout.	Gerenciamento pessoal e consulta de recordes.

10. Fluxo macro do usuário

1. Acessar Login, Criar conta ou Redefinir senha.
2. Autenticar-se e acessar a Home.
3. Consultar panorama semanal, calendário ou card de séries semanais.
4. Acessar a aba Treinos para criar, editar ou iniciar um treino.
5. Abrir o detalhe de um treino e iniciar a sessão.
6. Registrar séries, acompanhar exercício atual e usar timer de descanso.
7. Finalizar o treino completo ou encerrar parcialmente pelo fluxo de saída.
8. Ler o resumo da sessão e, se necessário, acessar Análise.
9. Consultar Perfil, editar dados pessoais e verificar recordes pessoais.

Observação: Treino e sessão são conceitos diferentes. Treino é a estrutura salva da rotina; sessão é a execução real daquele treino em um momento específico.

11. Módulo de Autenticação

O módulo de autenticação contempla Login, Criar conta e Redefinir senha. As telas mantêm o mesmo frame mobile do restante do app, mesmo em telas grandes de desktop. Login e cadastro estão integrados ao back-end, utilizando token JWT para autenticação.

11.1 Login

- Exibe ícone de halter como marca visual do app e o nome GoJym.
- Possui campos de e-mail e senha.
- Contém ação principal Entrar.
- Permite navegar para Criar conta e Esqueci minha senha.
- Em caso de login válido, armazena o token e direciona o usuário para a Home.
- Em caso de erro, exibe feedback textual de credenciais inválidas.

11.2 Criar conta

- Campos: nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha.
- Valida nome obrigatório, e-mail obrigatório, senha mínima e confirmação compatível.
- Possui botão de voltar dentro do frame mobile do app.
- Após criar conta, integra com a API e direciona para a área interna do app.

11.3 Redefinir senha

- Fluxo simples com campo de e-mail.
- Mantém botão de voltar dentro do frame mobile.
- Preserva a linguagem visual da autenticação.
- Pode ser mantido como fluxo auxiliar de interface conforme evolução da API.

12. Módulo Início / Home

A Home é a tela operacional inicial. Ela trabalha apenas com contexto semanal, enquanto períodos maiores pertencem à tela Análise.

12.1 Estrutura atual da Home

- Título Início com data do dia.
- Ícone de calendário no topo, com destaque discreto ao interagir.

- Card principal de comparação semanal com métricas: sessões, tempo e carga total.
- Ícones comparativos neutros para indicar aumento, diminuição ou estabilidade em relação à semana anterior.
- Card de streak de semanas ativas.
- Gráfico Séries por dia com valores acima das barras.
- Bottom sheets contextuais para calendário, séries semanais e seleção/visualização por dia/semana.

12.2 Card principal de comparação semanal

O card principal compara a semana atual com a semana anterior. Ele não deve ser interpretado como avaliação positiva/negativa, mas como indicação de variação. Por isso, os ícones usam linguagem neutra.

Ícone	Significado funcional
↑	A métrica aumentou em relação à semana anterior.
↓	A métrica diminuiu em relação à semana anterior.
=	A métrica ficou sem variação relevante.

O bottom sheet “Séries Semanais” exibe um tooltip informativo com o texto: “Comparação com a semana anterior; ↑ aumentou; ↓ diminuiu; = sem variação relevante”.

12.3 Calendário e séries por dia

- O calendário serve como recurso contextual da Home e exibe referências de dias com treino.
- O gráfico Séries por dia exibe sete dias e pode alternar entre semana atual e semana passada.
- Os valores de séries aparecem acima das barras, facilitando a leitura sem abrir painel auxiliar.

13. Módulo Treinos

A aba Treinos funciona como biblioteca de treinos salvos. Ela exibe também uma sessão ativa quando o usuário inicia um treino e ainda não o finaliza ou encerra. Na versão final, os treinos são persistidos e recuperados por meio da API.

13.1 Lista de treinos

- Cada card mostra nome do treino, quantidade de exercícios e data da última realização.
- A duração estimada foi removida do produto.
- A data exibida representa a última vez que o treino foi realizado, informação obtida a partir do histórico de sessões.
- A lista pode operar com dados reais da API ou com mocks no modo de desenvolvimento.
- A seção Sessão ativa mostra o treino em andamento e permite retomar a execução.

13.2 Sessão ativa

- Ao clicar em Começar sessão no detalhe de um treino, o treino passa a aparecer em Sessão ativa.
- A sessão ativa continua existindo se o usuário navegar para outras telas sem encerrar o treino.
- A sessão ativa é removida ao finalizar o treino, encerrar antecipadamente e ver resumo ou descartar sessão.
- Se outra sessão for iniciada, a versão atual substitui a sessão ativa anterior.

13.3 Estado vazio

Caso não existam treinos cadastrados, a tela deve exibir mensagem de ausência e CTA para criar o primeiro treino, evitando uma interface vazia sem orientação.

14. Criar treino

- Campo obrigatório: Nome do treino.
- A lista de exercícios começa vazia e orienta o usuário a tocar em Adicionar.
- Adicionar abre busca/autocomplete de exercícios, permitindo selecionar exercícios cadastrados.
- Cada exercício possui séries, faixa de repetições e descanso.
- O treino só pode ser salvo com nome e pelo menos um exercício.
- A tela possui apenas o botão Salvar treino; o botão Iniciar foi removido.
- Após salvar, o usuário retorna para a aba Treinos com feedback de sucesso.
- Na versão integrada, o treino salvo é enviado ao back-end e persistido no banco de dados.

15. Detalhe e edição do treino

15.1 Detalhe do treino

- Mostra título do treino e subtítulo com a quantidade de exercícios.
- Não exibe mais categorias/grupos musculares no subtítulo.
- Não exibe tempo estimado de treino.
- Lista exercícios com ordem, nome, séries/repetições planejadas e descanso.
- A indicação “Último” foi removida dos cards de exercício no detalhe.
- Permite começar sessão e acessar edição pelo ícone de lápis.

15.2 Editar treino

- Reutiliza a lógica de criação, mas voltada para alteração de um treino existente.
- Permite editar exercícios, séries, repetições e descanso.
- Permite excluir treino.
- Mantém um divisor apenas entre Excluir treino e Salvar alterações.
- O botão Salvar alterações fica em destaque laranja e com espaçamento inferior adequado em relação à navegação.
- As alterações são enviadas para a API e refletidas na persistência.

16. Execução da sessão

A execução é o núcleo operacional do GoJym. O usuário avança entre exercícios, registra séries e utiliza o timer de descanso. Ao finalizar, os registros da sessão são processados pelo back-end e alimentam métricas, histórico e recordes pessoais.

16.1 Estrutura da tela

- Botão X no topo para tentar sair da sessão.
- Indicador de exercício atual/total, como 1/5.
- Timer no topo indicando tempo de sessão ou acesso ao descanso.
- Barra de progresso do exercício.
- Card do exercício com nome, faixa de repetições e referência de última maior carga.
- Card de séries com carga e repetições por série.
- Botões Anterior e Próximo; no último exercício, Próximo vira Finalizar treino em verde.
- O botão Pular exercício foi removido.

16.2 Regras de navegação entre exercícios

- O usuário pode alternar entre exercício anterior e próximo sem precisar preencher todas as séries.

- Finalizar treino aparece apenas no último exercício.
- Finalizar treino direciona para o resumo de sessão concluída.
- Encerrar pelo X direciona para resumo parcial, quando o usuário escolhe Encerrar e ver resumo.

16.3 Timer de descanso

- O timer de descanso aparece como bottom sheet.
- O título exibido é Timer de descanso.
- Permite ajustar tempo com botões rápidos, pular descanso e acompanhar contagem regressiva.
- A lógica visual foi adaptada ao padrão de bottom sheets do app.

17. Encerramento e resumo da sessão

17.1 Saída pelo X

- Ao clicar no X durante uma sessão, abre-se bottom sheet de confirmação.
- O usuário pode continuar treino, encerrar e ver resumo ou descartar sessão.
- Encerrar e ver resumo gera tela de sessão parcial.
- Descartar sessão remove a sessão ativa sem gerar resumo concluído.

17.2 Resumo de treino concluído

- Aparece quando o usuário finaliza pelo botão Finalizar treino.
- Mostra métricas da sessão, como séries, tempo e carga total.
- Inclui resumo da sessão com treino, exercícios concluídos, séries concluídas, maior carga e duração real.
- Possui botões Voltar ao início e Ver análise.
- A sessão concluída alimenta o histórico, as análises e os recordes pessoais.

17.3 Resumo de sessão parcial

- Aparece quando o usuário encerra a sessão antes de concluir todos os exercícios.
- Mostra status de sessão encerrada, não treino concluído.
- As métricas refletem apenas o que foi realmente executado.
- Exercícios e séries usam lógica x/y, como 3/5 ou 12/16.

17.4 Destaques condicionais

- O componente Destaques só deve aparecer quando houver algo relevante.
- Os tipos permitidos atualmente são Novo recorde pessoal e Streak de sessões.
- Meta semanal atingida foi removida.
- Se a lista de destaques estiver vazia, o bloco deve ser ocultado por completo.

18. Módulo Análise

A Análise é responsável pela leitura histórica e interpretativa do desempenho. Todos os componentes respondem ao período selecionado no topo e, na versão final, são alimentados pelos endpoints de analytics do back-end.

18.1 Estrutura atual

- Seletor de período: Últimas 4 semanas, Últimas 8 semanas e Últimas 12 semanas.
- Gráfico principal de evolução de carga máxima por exercício.
- Bottom sheet de seleção de exercício, alimentado pelos exercícios do usuário.
- Ritmo no período com gráfico de barras e total de séries.

- Resumo do período com métricas de sessões, tempo total, carga total, total de séries, média de séries e dias ativos.
- Bottom sheet de resumo expandido com dados adicionais.
- Destaques do período com recordes gerais de sessão.

18.2 Regras de período e legenda

- Para 4, 8 e 12 semanas, os gráficos usam legenda semanal S1, S2, S3 etc.
- S1 representa a semana mais antiga do período selecionado e a última semana representa a mais recente.
- O card Ritmo no período não possui ícone de gráfico nem hover de interação, pois é informativo.
- A troca de período atualiza resumo, séries semanais e evolução de carga do exercício selecionado.

18.3 Relação entre período e exercício

- O período selecionado controla toda a tela de Análise.
- O exercício selecionado controla o gráfico principal e suas métricas.
- Se o usuário escolhe 12 semanas e depois troca o exercício, o período continua em 12 semanas e apenas os dados do exercício mudam.
- A evolução de carga por exercício trata semanas sem valor sem quebrar a visualização.

18.4 Estados especiais

- Estado normal: exibe gráficos, resumo e destaques com dados reais da API.
- Estado com poucos dados: preparado para quando houver dados insuficientes para tendências confiáveis.
- Estado vazio: preparado para quando não existir histórico de análise.
- Estados de loading, resposta parcial e ausência de recordes foram tratados na interface.

19. Perfil e recordes pessoais

19.1 Perfil

- Mostra nome do usuário e informação Membro desde, com mês e ano.
- Na tela Perfil, apenas os dois primeiros nomes são exibidos para preservar a estética.
- A tela Editar perfil mantém o nome completo.
- Permite acessar edição de perfil, recordes pessoais e sair da conta.
- Logout abre bottom sheet de confirmação e redireciona para autenticação.

19.2 Editar perfil

- Permite alterar nome completo e e-mail.
- Não permite alterar foto de perfil.
- O campo Membro desde foi removido da edição, por não ser editável.
- A atualização do perfil utiliza a camada de services do front-end e pode operar com API ou mock conforme configuração.

19.3 Recordes pessoais

- Usuário seleciona o treino ou sessão cadastrada para visualizar recordes relacionados.
- Recordes por exercício exibem nome do exercício, data e maior carga quando disponível.
- Recordes de sessão são restritos a três tipos: maior carga total, mais séries e maior duração.
- Os dados são obtidos pela API real na versão integrada e seguem o treino ou sessão selecionada.
- Como o DTO de recorde por sessão não contém repetições, a API exibe somente a carga nos recordes de exercício; o modo mock pode continuar exibindo carga x repetições.

20. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição atualizada	Status atual
RF01	Autenticação e cadastro	Login, criação de conta e redefinição de senha com validações básicas e navegação para área interna.	Implementado e integrado
RF02	Criação e gerenciamento de treinos	Criação, edição, exclusão e consulta de treinos com exercícios, séries, repetições e descanso.	Implementado e integrado
RF03	Execução de sessão	Início de sessão a partir do treino, registro de séries, timer de descanso, navegação entre exercícios e sessão ativa.	Implementado e integrado
RF04	Resumo da sessão	Resumo de sessão concluída ou parcial, com métricas, maior carga, duração e destaques condicionais.	Implementado e integrado
RF05	Análise de desempenho	Análise por período, seleção de exercício, gráficos, ritmo, resumo expandido, destaques e estados especiais.	Implementado e integrado
RF06	Calendário de frequência	Calendário contextual na Home baseado nos dados de sessões realizadas.	Implementado
RF07	Gerenciamento de perfil	Visualização de dados pessoais, edição de nome/e-mail e logout com confirmação.	Implementado
RF08	Recordes pessoais	Consulta de recordes por exercício e recordes de sessão, filtrados por treino ou sessão.	Implementado e integrado
RF09	Persistência de dados	Armazenamento de usuários, treinos, exercícios, sessões, séries e recordes em PostgreSQL.	Implementado

21. Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional	Descrição
RNF01	Usabilidade mobile-first	A interface deve funcionar bem em formato de app mobile, mesmo sendo web.
RNF02	Responsividade controlada	Em telas grandes, os frames internos devem manter largura mobile centralizada, sem espalhar conteúdo pelo desktop.
RNF03	Consistência visual	Cores, cards, botões, bordas, ícones e bottom sheets devem seguir os tokens e padrões definidos no projeto.
RNF04	Clareza de feedback	Ações como salvar treino, encerrar sessão e logout devem ter feedback claro e direto.
RNF05	Manutenibilidade	Componentes, services e regras devem ser organizados por módulos para facilitar manutenção e futuras integrações.
RNF06	Integração com backend	A aplicação deve consumir API REST autenticada e manter alternativa mock para desenvolvimento.
RNF07	Desempenho percebido	A navegação e os overlays devem ser leves, sem carregamentos desnecessários.
RNF08	Acessibilidade básica	Elementos clicáveis devem ter labels, contraste adequado e tamanho compatível com toque.
RNF09	Persistência relacional	Os dados principais devem ser armazenados em banco PostgreSQL usando mapeamento JPA.

22. Wireframes, protótipo e implementação front-end

Os wireframes foram trabalhados no Figma e refinados até chegar aos frames finais usados como base para implementação. O front-end foi desenvolvido em cima desses frames, preservando a estética escura, os cards elevados, o destaque laranja e o padrão de bottom sheets. Na versão final, as principais telas foram integradas ao back-end.

Área/tela	Situação no Figma/protótipo	Situação no front-end
Autenticação	Login, Criar conta e Esqueci minha senha.	Implementadas e adaptadas ao frame mobile, com login/cadastro integrados à API.
Home	Resumo semanal, calendário, streak e séries por dia.	Implementada com tooltips, calendário, bottom sheets e leitura de dados do histórico.
Treinos	Lista, sessão ativa, criar, editar e detalhe.	Implementada com criação, edição, detalhe, sessão ativa e integração com serviços.
Execução	Fluxo de exercício, timer e navegação.	Implementada com timer, saída antecipada, registro de séries e resumo.
Resumo	Concluído, parcial e sem destaque.	Implementado com métricas e destaques condicionais.
Análise	Período, gráficos, resumo, destaques e tooltips.	Implementada com dados integrados aos endpoints de analytics e estados especiais.
Perfil	Perfil, edição, recordes e logout.	Implementada com recordes pessoais, edição e bottom sheet de logout.

23. Entidades centrais e modelagem funcional

A modelagem funcional indica as principais entidades que orientam a persistência da versão final. A implementação real reforça a separação entre usuário, treino planejado, sessão executada, exercícios, registros de séries e recordes pessoais.

Entidade	Função no sistema	Campos/atributos esperados
Usuário	Representa a conta autenticada.	id, nome, email, senha_hash, created_at.
Treino	Estrutura salva da rotina do usuário.	id, usuario_id, nome, created_at, updated_at.
Exercício	Exercício disponível para associação aos treinos.	id, nome, grupo muscular, categoria, equipamento.
Exercício do treino	Associação entre treino e exercício com configuração.	id, treino_id, exercicio_id, ordem, séries, reps, descanso.
Sessão de treino	Execução real de um treino salvo.	id, usuario_id, treino_id, status, inicio, fim, duração.
Registro de treino	Registro da sessão finalizada ou parcial.	id, usuario_id, treino_id, data, duração_segundos.
Registro de série	Carga e repetições de cada série executada.	id, registro_treino_id, exercicio_id, numero_serie, carga, repeticoes.
Recorde de exercício	Melhor carga do usuário para um exercício.	id, usuario_id, exercicio_id, maior_carga, updated_at.
Recorde de sessão	Melhores marcas gerais de uma sessão.	id, usuario_id, tipo, valor, registro_treino_id, updated_at.
Métrica de análise	Agregações usadas na Home e Análise.	período, séries, sessões, carga_total, tempo, dias_ativos, evolução.

24. Componentes auxiliares e overlays

- Bottom sheet de calendário da Home.
- Bottom sheet de Séries Semanais com tooltip dos ícones comparativos.
- Bottom sheet de séries por dia/semana.
- Modal/bottom sheet de busca de exercício.
- Bottom sheet do timer de descanso.
- Bottom sheet de saída da sessão.
- Bottom sheet de seleção de período da Análise.
- Bottom sheet de seleção de exercício da Análise.
- Bottom sheet de resumo expandido do período.
- Bottom sheet de confirmação de logout.
- Toast de treino salvo com sucesso.
- Estados de loading, vazio e resposta parcial nas telas integradas.

25. Estado atual da implementação

Módulo	Implementado	Observações
Autenticação	Sim	Login e cadastro integrados ao back-end, com validações e autenticação por token.
Home	Sim	Resumo semanal, comparações, calendário, streak e gráficos.
Treinos	Sim	Lista, sessão ativa, criar, editar, detalhe e integração com serviços.
Execução	Sim	Registro de séries, timer, navegação e finalização/parcial.
Resumo	Sim	Concluído e parcial, com métricas e destaques condicionais.
Análise	Sim	Períodos, gráficos, seleção de exercício, resumo expandido, analytics reais e tooltip.
Perfil	Sim	Perfil, edição, recordes e logout.
Back-end real	Sim	Implementado em Spring Boot com controllers, services, repositories, DTOs e segurança.
Persistência real	Sim	Dados armazenados em PostgreSQL com Spring Data JPA.
Modo mock	Sim	Mantido para demonstração e desenvolvimento sem depender do back-end.

26. Endpoints principais da API

A tabela abaixo apresenta os principais endpoints expostos pelo back-end para autenticação, gerenciamento de treinos, execução de sessões, registros, análises e recordes. A comunicação é realizada por meio de API REST e, nas rotas protegidas, utiliza o token JWT do usuário autenticado.

Módulo	Método	Endpoint	Finalidade
Autenticação	POST	/auth/login	Autenticar o usuário e retornar token de acesso.
Autenticação	POST	/auth/register	Cadastrar novo usuário e permitir acesso ao sistema.
Exercícios	GET	/exercises	Listar exercícios disponíveis para composição dos treinos.
Exercícios	POST	/exercises	Cadastrar um novo exercício.
Exercícios	PUT	/exercises/{id}	Editar um exercício existente.
Exercícios	DELETE	/exercises/{id}	Remover um exercício.
Treinos	GET	/workouts	Listar os treinos cadastrados do usuário autenticado.
Treinos	POST	/workouts/create	Criar um novo treino com seus exercícios configurados.
Treinos	GET	/workouts/{id}	Consultar o detalhe de um treino específico.
Treinos	PUT	/workouts/{id}/edit	Editar um treino específico.
Treinos	DELETE	/workouts/{id}	Excluir um treino específico.
Execução	POST	/registro-treino/execute/{idSessaoTreino}	Iniciar o registro de execução de uma sessão de treino.
Execução	PATCH	/registro-treino/execute/{idRegistroTreino}	Finalizar uma sessão de treino com os dados executados.
Séries	POST	/execute/serie/{idRegistroTreino}	Registrar carga e repetições de uma série executada.
Séries	GET	/execute/serie/last-week	Buscar a quantidade de séries realizadas na última semana.
Séries	GET	/execute/serie/{exercicioId}	Buscar as últimas séries realizadas de um exercício.
Home	GET	/registro-treino/{ano}/{mes}	Buscar registros mensais para calendário e indicadores.
Home	GET	/registro-treino/semana/{ano}/{mes}/{dia}	Buscar estatísticas da semana selecionada.
Home	GET	/registro-treino/sequencia/{ano}/{mes}/{dia}	Buscar a sequência semanal de treinos do usuário.
Análise	GET	/registro-treino/periodo/{semanas}	Obter estatísticas agregadas por período de 4, 8 ou 12 semanas.
Análise	GET	/registro-treino/series-por-periodo/{semanas}	Obter total de séries por semana no período selecionado.
Análise	GET	/registro-treino/maior-carga-exercicio/{exercicioId}/{semanas}	Obter evolução da maior carga semanal de um exercício.
Recordes	GET	/recorde-exercicio/{exercicioId}	Consultar o recorde pessoal de um exercício específico.
Recordes	GET	/recorde-exercicio/sessao/{sessaoTreinoId}	Consultar recordes dos exercícios de uma sessão específica.
Recordes	GET	/recorde-sessao/latest	Consultar os recordes gerais de sessão do usuário.

Observação: os endpoints listados representam as principais rotas consumidas ou disponibilizadas pelo sistema. Rotas auxiliares podem existir para apoiar consultas específicas, validações e fluxos internos da aplicação.